

第五章

联机分析处理OLAP

本章大纲

- OLAP的定义与特性
- OLAP多维数据结构
- OLAP主要分析方法
- OLAP分类
- OLAP体系结构
- OLAP评价准则
- OLAP前端展现
- OLAP分析工具
- 数据仓库分层

1.OLAP的定义与特性

■ OLAP的发展背景

- 二十世纪70年代，关系数据库之父E.F.Codd提出了关系模型，促进了联机事务处理(OLTP)的发展(数据以表格的形式而非文件方式存储)
- 1993年，E.F.Codd提出了OLAP (Online Analytical Processing) 概念，他认为OLTP已不能满足终端用户对数据库查询分析的需要，SQL对大型数据库进行的简单查询已不能满足终端用户分析的要求
- 用户的决策分析需要对关系数据库进行大量计算才能得到结果，而OLTP查询的结果并不能满足决策者提出的需求。因此，E.F.Codd提出了多维数据库和多维分析的概念，即OLAP

~cont.

■ OLAP的定义

- 定义1

- OLAP是针对特定问题的联机数据访问和分析。通过对信息(维数据)的多种可能的观察形式进行快速、稳定一致和交互性的获取，允许管理决策人员对数据进行深入观察

- 定义2

- OLAP是使分析人员、管理人员或执行人员能够从多种角度对从原始数据中转化出来的、能够真正为用户所理解的、并真实反映企业维特性的信息进行快速、一致、交互地获取，从而获得对数据的更深入了解的一类软件技术(OLAP委员会的定义)

■ OLAP的目标

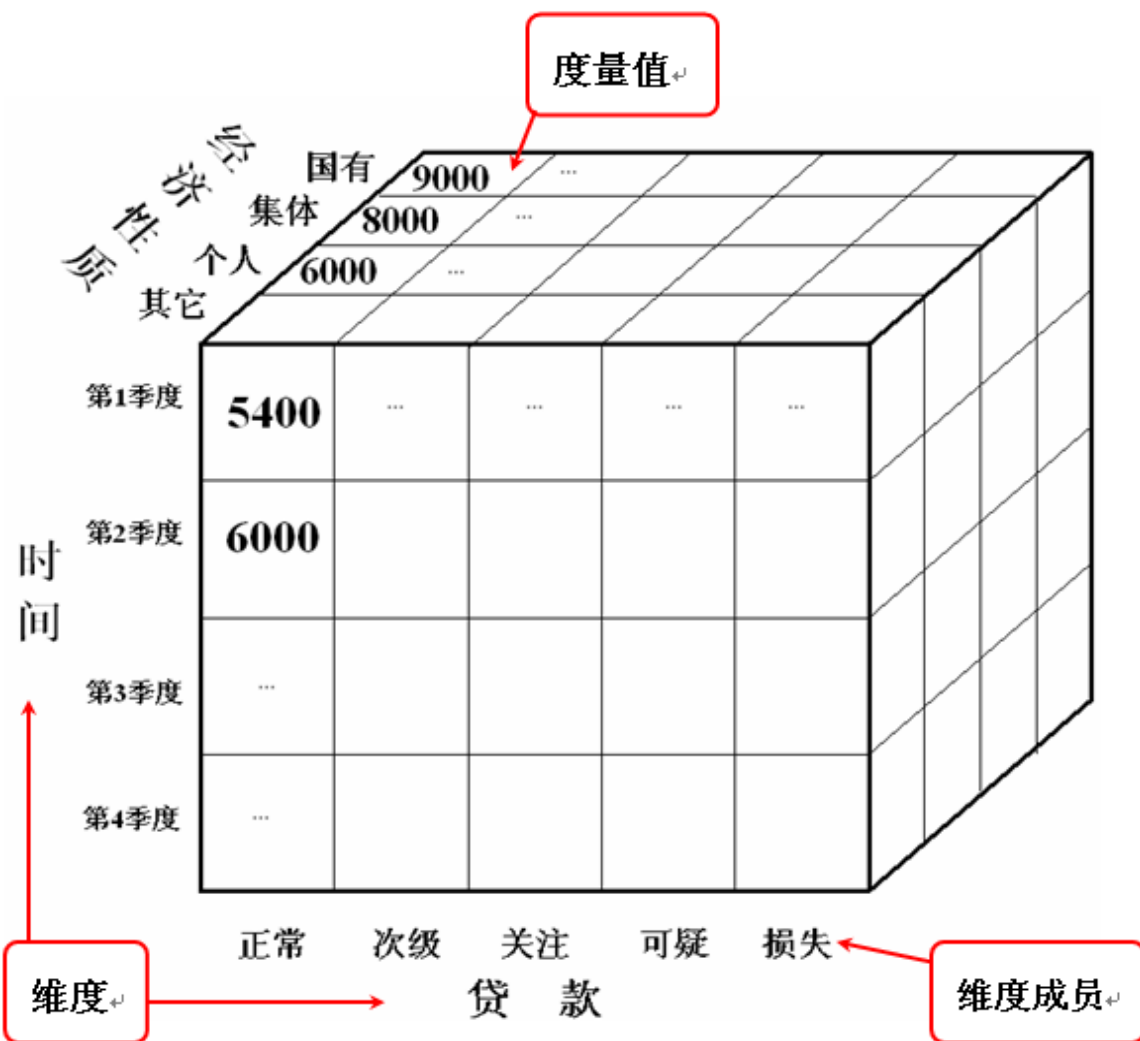
- 满足决策支持或多维环境特定的查询和报表需求，它的技术核心是“维”这个概念，因此OLAP也可以说是多维数据分析工具的集合

~cont.

■ OLAP的主要概念

- **维**：是人们观察数据的特定角度，是考虑问题时的一类属性，属性集合构成一个维(时间维、地理维等)
- **维的级别（层次）**：人们观察数据的某个特定角度(即某个维)还可以存在细节程度不同的各个描述方面(时间维：日期、月份、季度、年)
- **维的成员**：维的一个取值，是数据项在某维中位置的描述(“某年某月某日”是在时间维上位置的描述)
- **多维数组**：维和变量的组合表示。一个多维数组可以表示为：(维1，维2，…，维n，变量)，如：(时间，地区，产品，销售额)
- **数据单元(单元格)**：多维数组的取值。(2025年9月，厦门，笔记本电脑，108900)

~cont.



~cont.

■ OLAP的特性

— 快速性

- 用户对OLAP的快速反应能力有很高的要求，系统应能在5秒内对用户的大部分分析要求做出反应

— 可分析性

- OLAP系统应能处理与应用有关的任何逻辑分析和统计分析

— 共享性

- 共享性是指多个用户可以共享同一OLAP数据

— 多维性

- 多维性是OLAP的关键属性，系统必须提供对数据的多维视图和分析，包括对层次维和多重层次维的完全支持

— 信息性

- 不论数据量有多大，也不管数据存储在何处，OLAP系统应能及时获得指导性的信息，并且管理大容量信息

2.OLAP多维数据结构

■ 两种OLAP多维数据结构

– 超立方结构(Hypercube)

- 超立方结构指用三维或更多的维数来描述一个对象，每个维彼此垂直，数据的测量值发生在维的交叉点上，数据空间的各个部分都有相同的维属性
 - 可应用在多维数据库和面向关系数据库的OLAP系统中，其主要特点是简化终端用户的操作

– 多立方结构(Multicube)

- 即将超立方结构变为子立方结构
 - 面向某一特定应用对维进行分割
 - 具有很强的灵活性，提高了数据(特别是稀疏数据)的分析效率

~cont.

■ 两种多维数据结构的使用比较

多立方结构	超立方结构
• 灵活性较大	• 更易于理解
• 具有多维分析经济的MIS专家更喜欢，因为它具有良好的视图翻转性和灵活性	• 终端用户更易接近，因为它可以提供高水平的报告和多维视图
• 是存储稀疏矩阵的更有效方法，它能减少计算量，因此，复杂系统及预先建立的通用应用更倾向于使用，以使数据结构能更好地得到调整，满足常用的应用需求	
• 许多OLAP工具结合了上述两种结构，它们的数据物理结构是多立方结构，但却利用超立方结构来进行计算，结合了超立方结构的简化性和多立方结构的旋转存储特性	

3.OLAP主要分析方法

- OLAP的主要分析方法包括：
 - 切片与切块
 - 钻取
 - 探取
 - 旋转
 - 交叉探查

3.1切片与切块

■ 切片(Slice)

— 定义1:

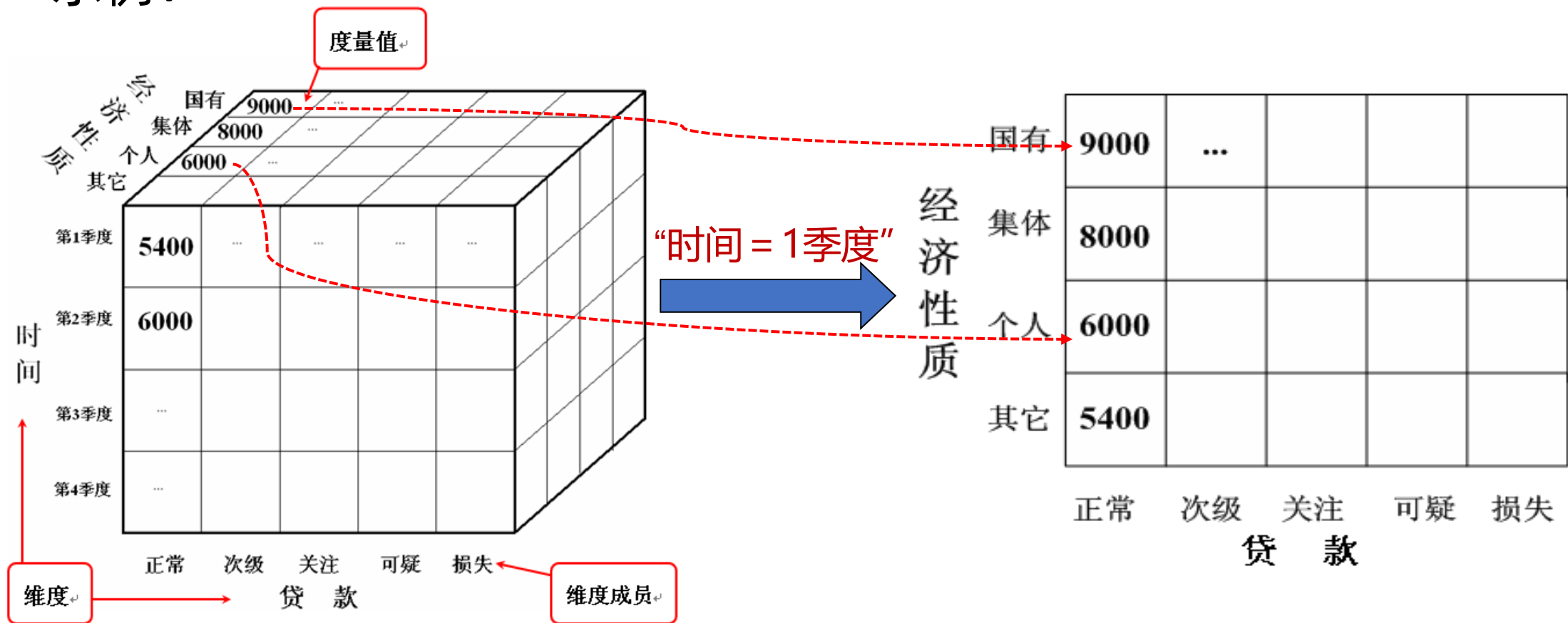
- 在多维数组的某一维上选定一个取值，则多维数组就从 n 维降为 $n-1$ 维，我们称多维数组的子集，（**维度1, 维度2, ..., 维成员 V_i , ..., 维度 n , 度量**）为多维数组在维度 i 上的切片（ V_i 表示维度 i 的维成员）
 - 在定义1中，一次切片一定使原来维数减1，因此所得切片结果并不一定是二维的“平面”，切片结果维数取决于原来的多维数组的维数，但这个定义不够通俗，还有另外一个定义：

— 定义2:

- 选定多维数组中两个维：维 i 和维 j ，在这两个维上取一区间或者任意的维成员，而将其他维都分别取定一个维成员的动作，称为**多维数组在维 i 和维 j 上的一个切片**

~cont.

■ 示例:



~cont.

■ 切块 (Dice)

— 定义1:

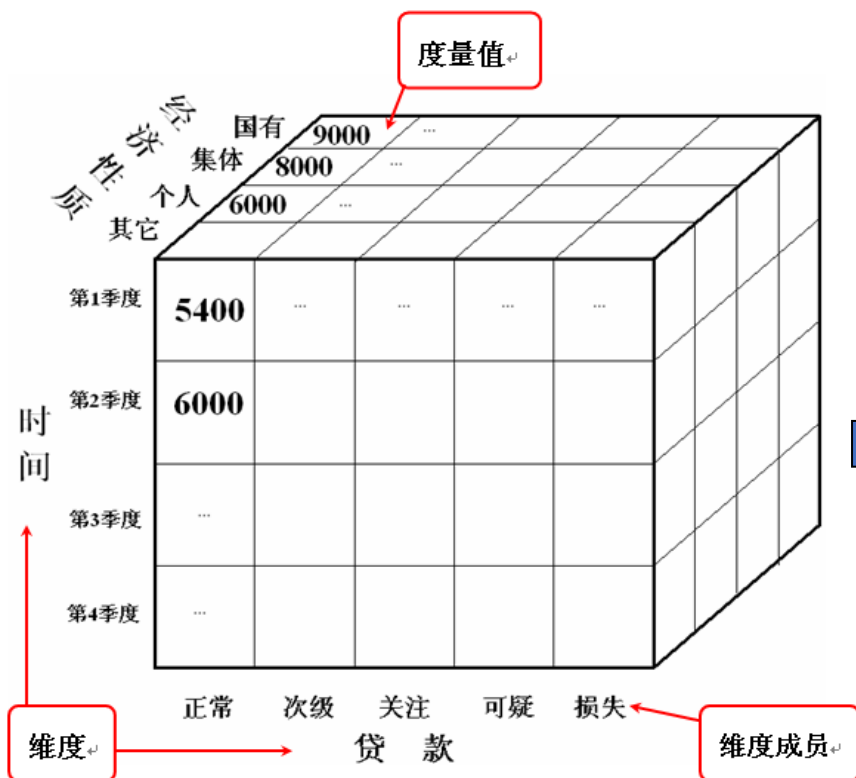
- 将多维数组的某一维上的取值设定为一个区间（如时间维的1999-2004年）的维成员的动作，称为切块
 - 显然，当这一区间只取一个维成员时，退化成一个切片

— 定义2:

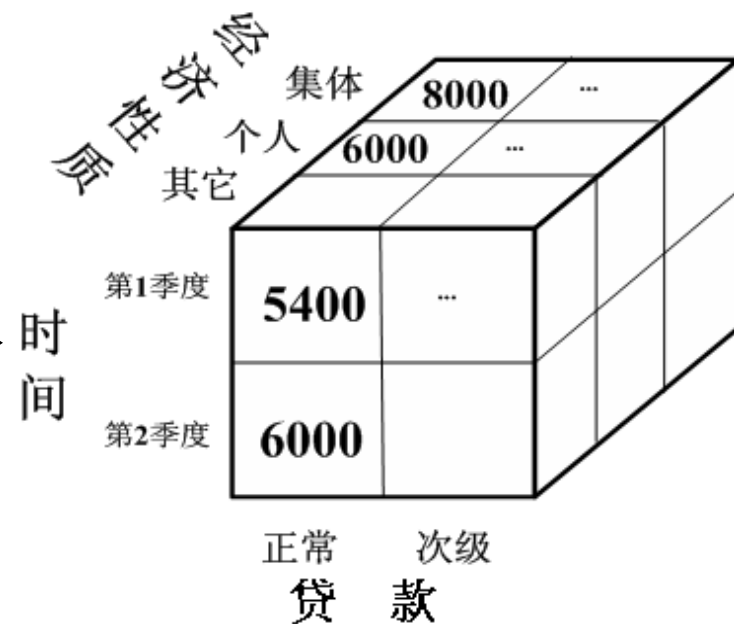
- 选定多维数组中三个维：维i、维j和维k，在这三个维上取一区间或者任意的维成员，而将其他维都分别取定一个维成员的动作，称为多维数组在维i、维j和维k上的一个切块

~cont.

■ 示例:



(贷款 = "正常" or "次级")
And
(时间 = "1季度" or "2季度")
And
(经济性质 = "集体" or "个人" or "其他")



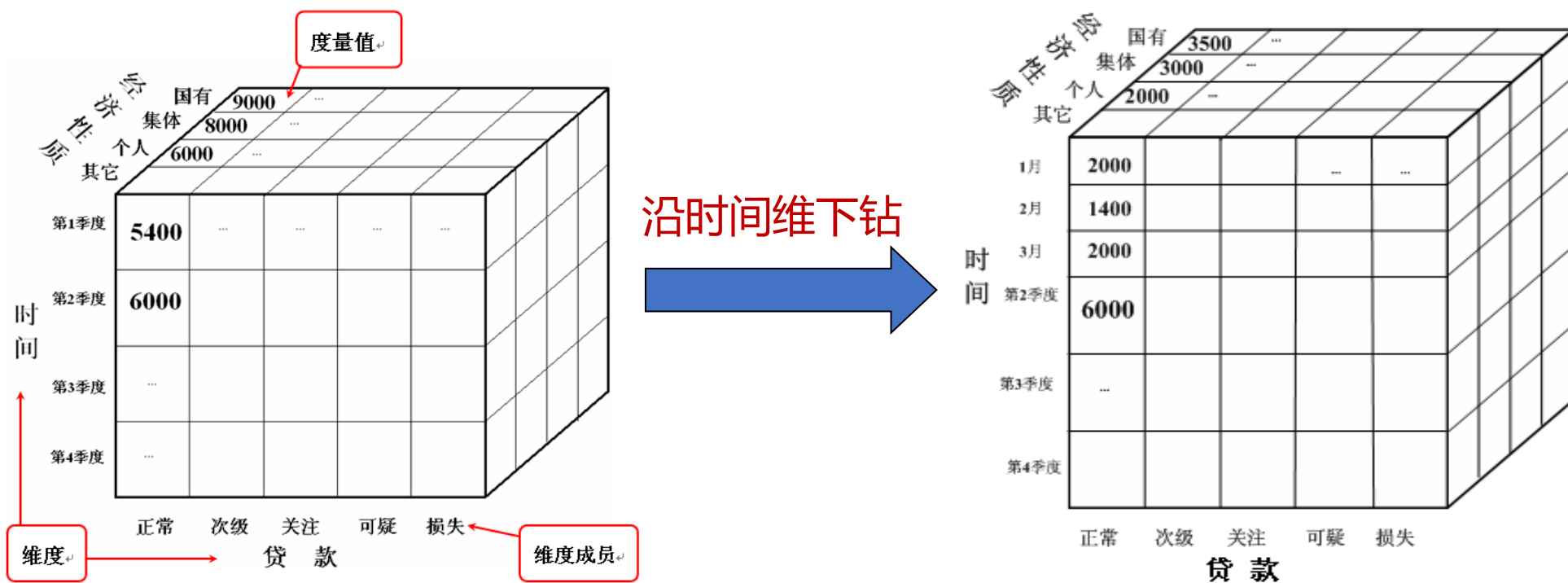
3.2 钻取

■ 钻取(Drill)

- 维度是有级别（层次）的，如时间维可能由年、月、日构成
 - 维度的层次反映了数据的综合程度
 - 层次高，代表数据综合程度高，细节数据少，数据量也少；层次低，代表数据综合度低，细节数据多，数据量大
- 钻取包括向下钻取(Drill-down)/**下卷(Roll-down)**、向上探取(Drill-up)/**上卷(Roll-up)**
 - 向下钻取是从汇总数据深入到细节数据进行观察
 - 向上探取是在某一维上降低层次的数据概括到高层次的汇总数据
- 钻取的深度与维所划分的层次相对应

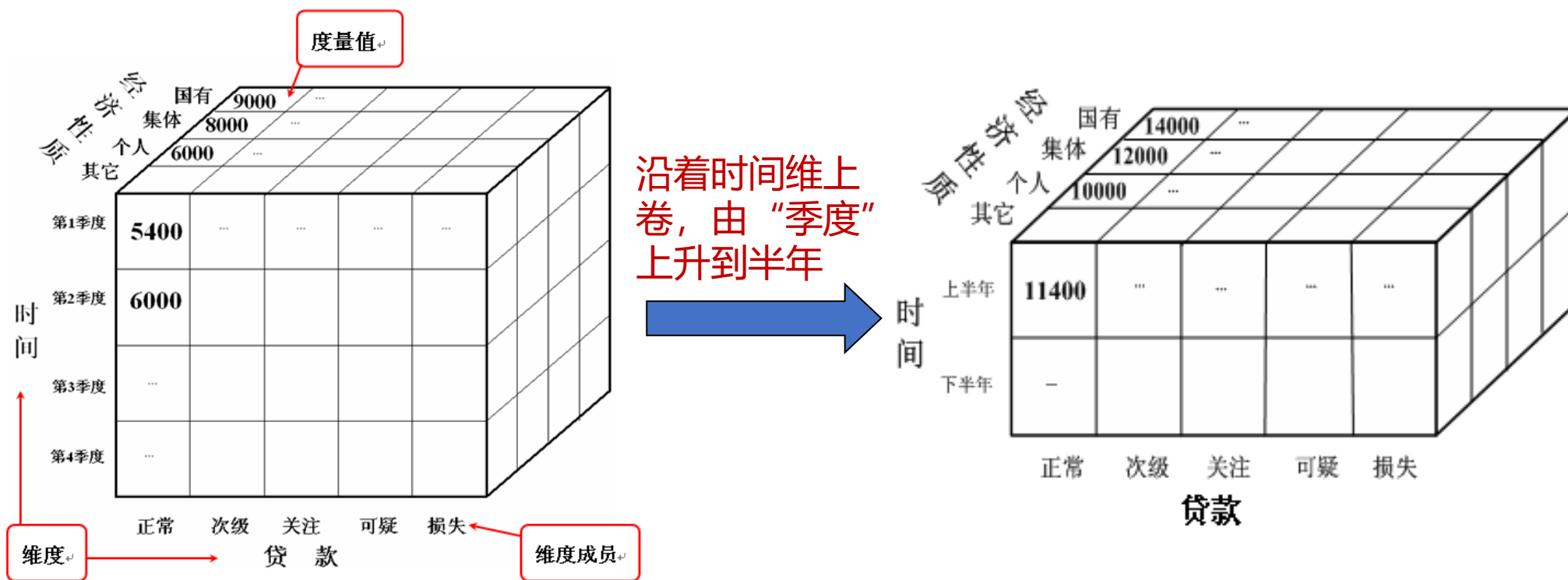
~cont.

■ 示例:



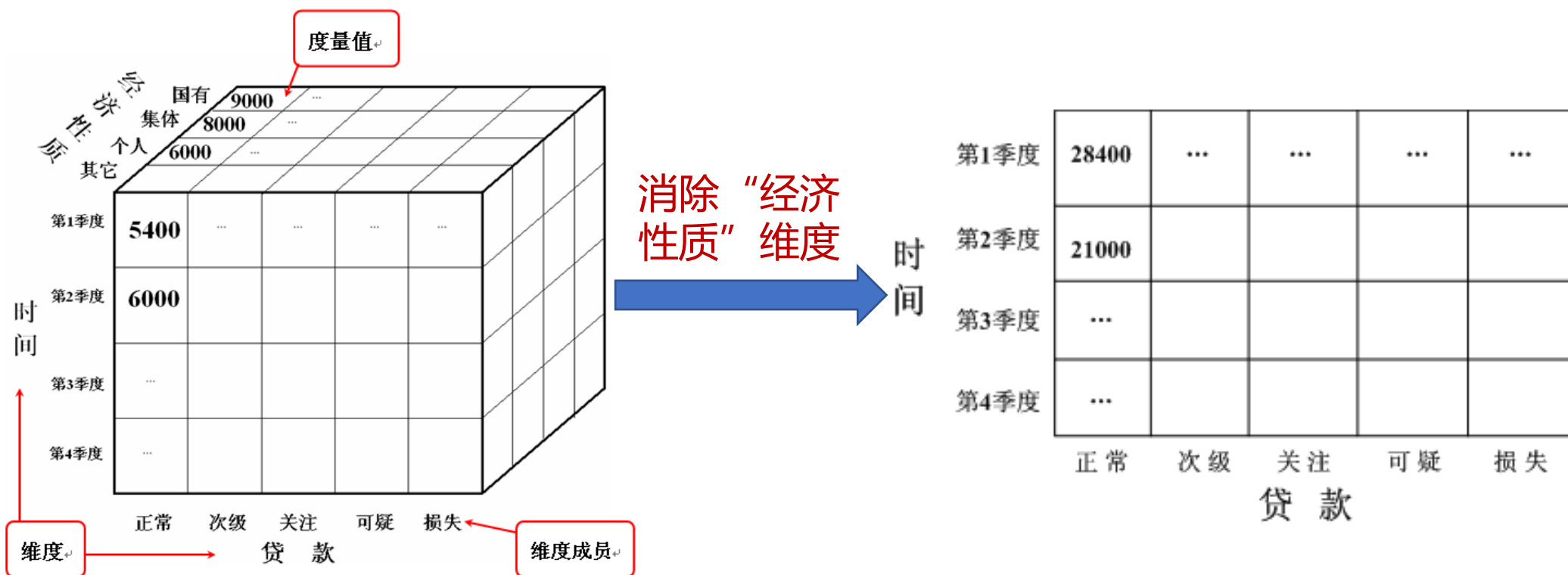
3.3 探取

- **探取**是在数据立方体中**执行聚集操作**，通过在维级别中上升来观察更概括的数据



~cont.

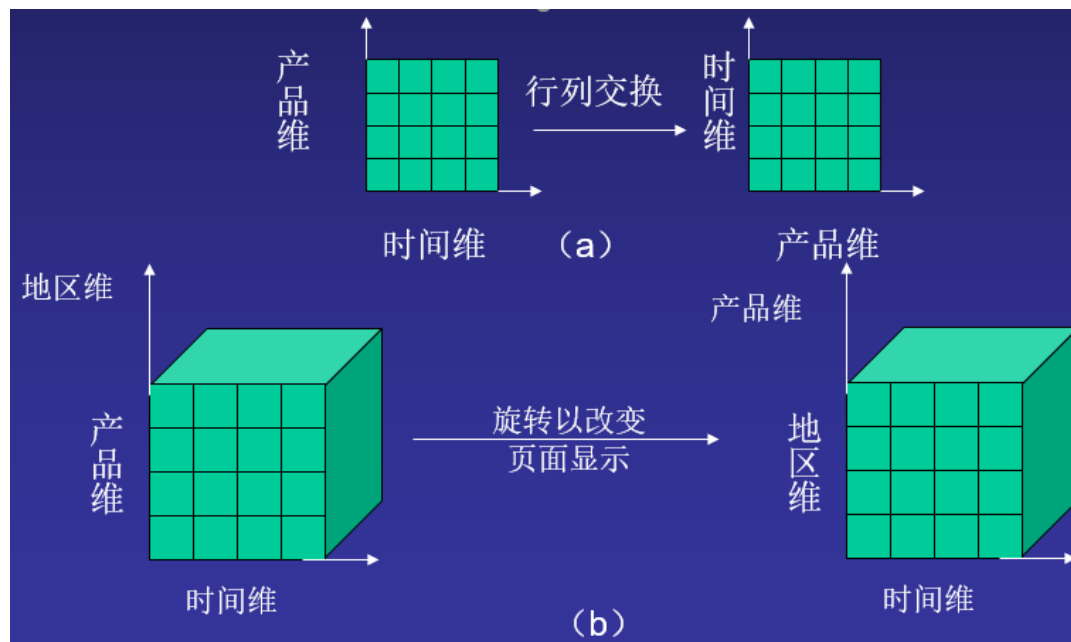
- 采取的另一种情况是通过消除一个或多个维来观察更加概况的数据



3.4 旋转

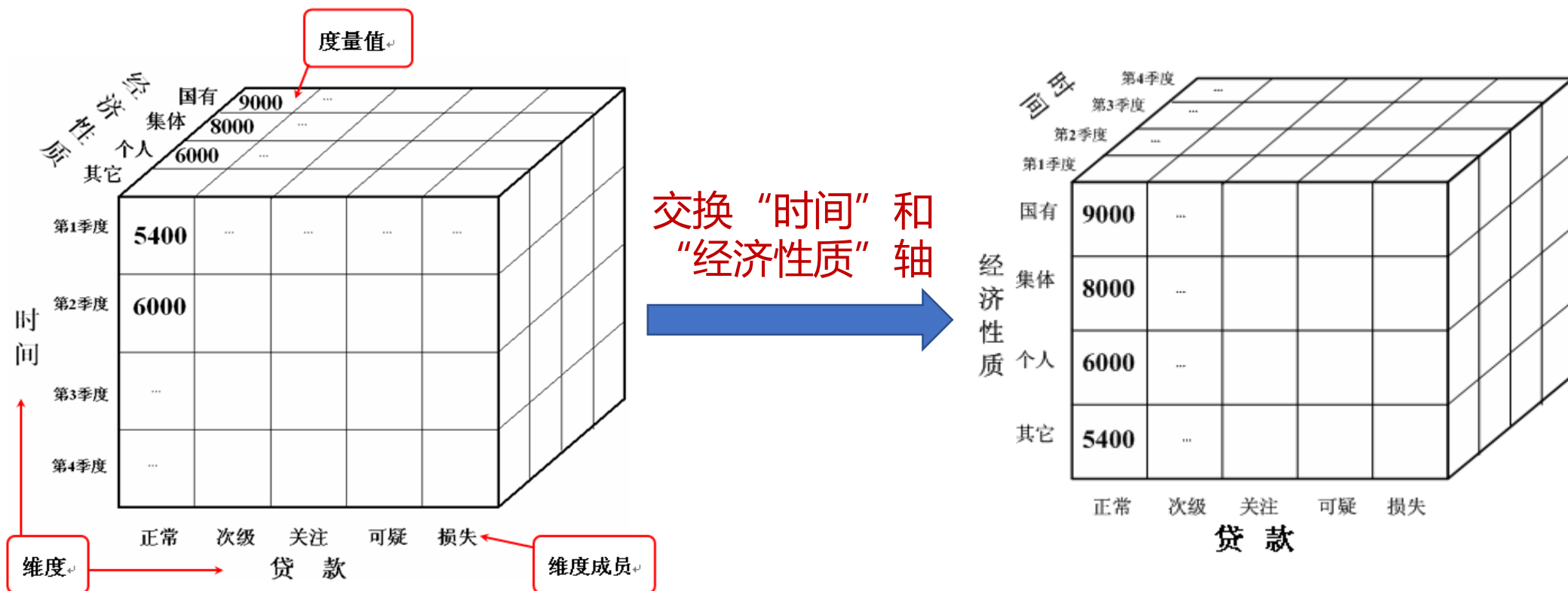
■ 旋转(pivot)

- 旋转是改变维度的位置关系，通过旋转可以得到不同视角的数据
- 旋转可能交换行和列，也可能是在维度层次之间进行交换
- 注：在excel中有时称为透视



~cont.

■ 示例1:

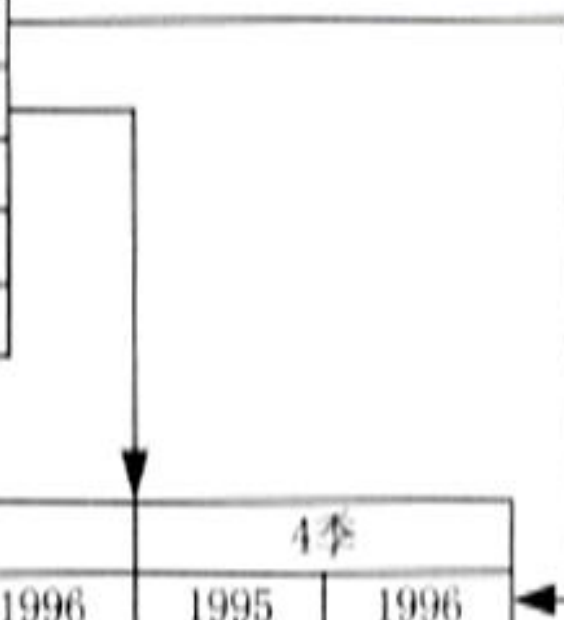


~cont.

■ 示例2:

	1995				1996				
	1季	2季	3季	4季	1季	2季	3季	4季	
华北部	50	50	50	50	50	50	50	80	
华南部	120	120	100	116	120	120	120	118	
西北部	24	24	24	28	25	25	25	45	

	1季		2季		3季		4季		
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996	
华北部	50	50	50	50	50	50	50	80	
华南部	120	120	120	120	100	120	116	118	
西北部	24	25	24	25	24	25	28	45	

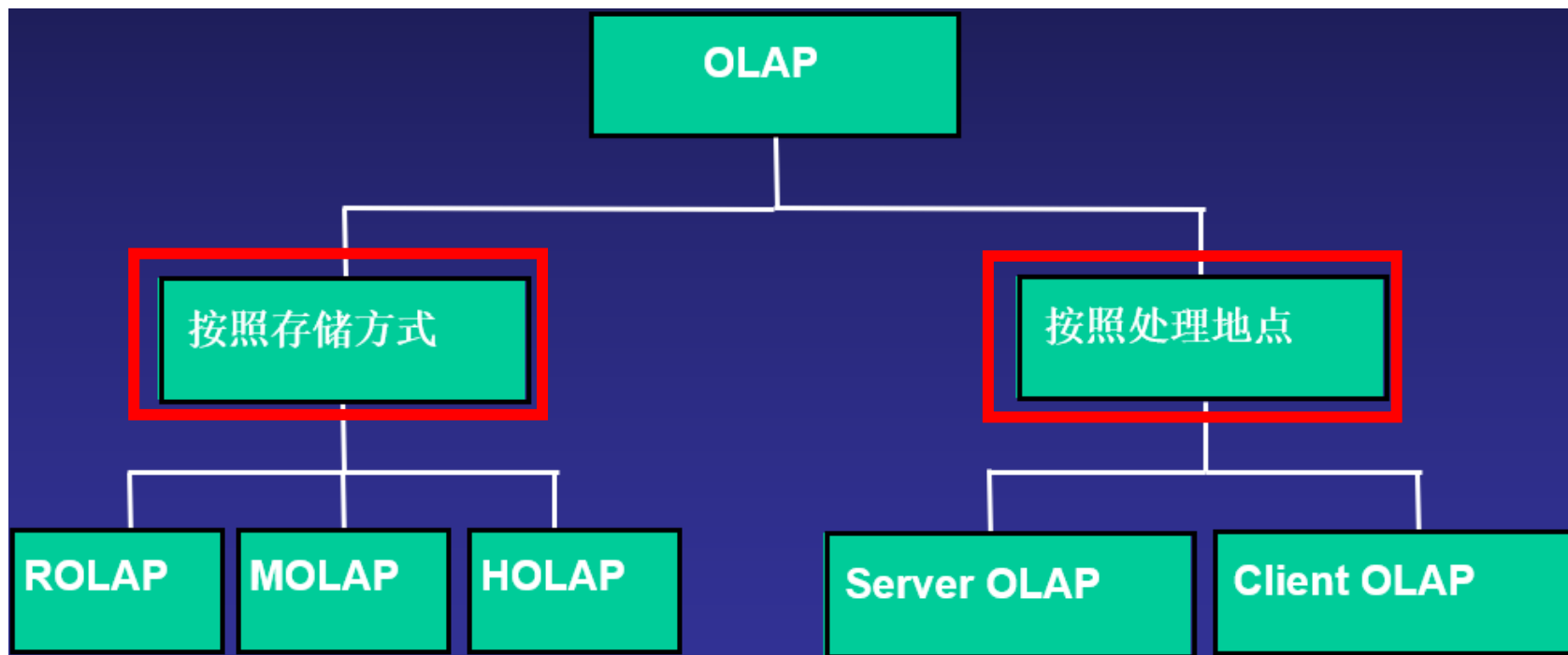


3.5交叉探查

- 在**星座模型**中，存在多个事实表关联**同一维度表**。如果想从该**公共维度表**来查看这些事实表各自的指标就需要将它们进行连接。这种查询操作称为**交叉探查(drill across)**
 - 例如，销售事实表和库存事实表一般都有相同的维度表：**日期维度表**，**产品维度表**，**地理维度表**。如果有个需求想按公有维度来对比查看销售和库存的事实，此时需要发出两个SQL，分别查出按维度统计出的销售数据和库存数据，然后再基于公有的维度进行外连接，将数据合并。这种发出多路SQL再进行合并的操作就是交叉探查
- **需要保证一致性维度conformed dimensions**
 - 一致性含义：如果两个维度有关系，它们要么相同，要么一个是另外一个的子集
 - 如建立月维度，月维度的各种描述必须与日期维度中的完全一致，最常用的做法就是在日期维度上建立视图生成月维度。这样月维度就可以是日期维度的子集，在后续钻取等操作时可以保持一致

4.OLAP分类

■ OLAP的两种不同分类



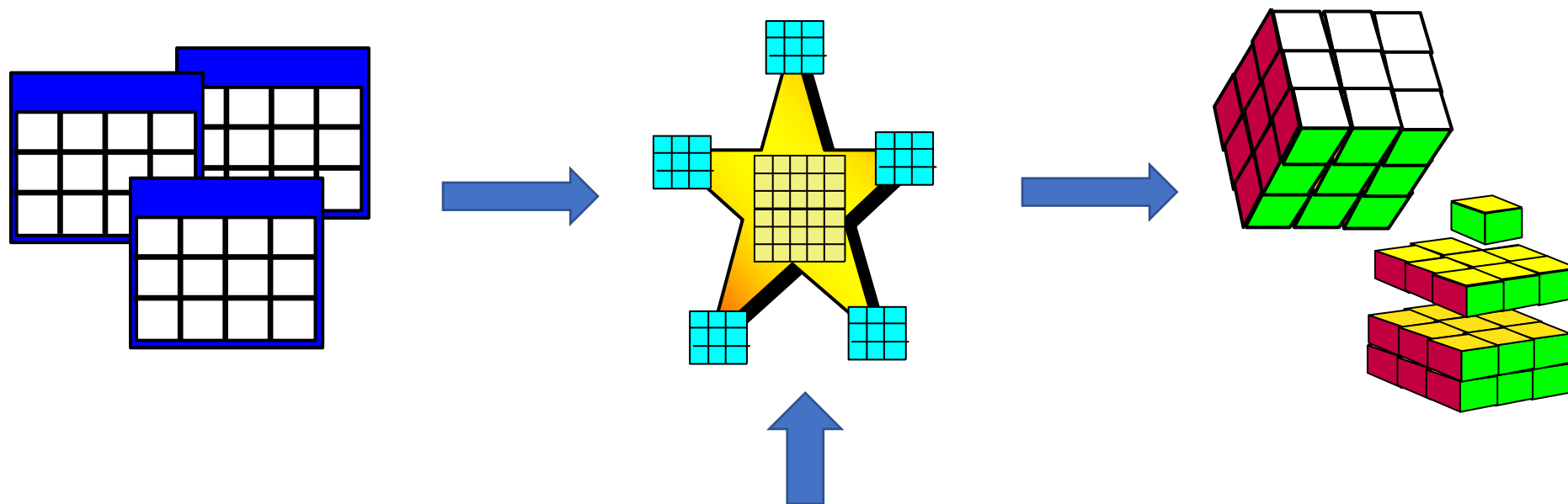
- **ROLAP**: Rational OLAP, 关系OLAP
- **MOLAP**: Multidimensional OLAP, 多维OLAP
- **HOLAP**: Hybrid OLAP, 混合OLAP

4.1 ROLAP

- ROLAP表示基于关系数据库的OLAP实现
- 以关系数据库为核心，以关系型结构进行多维数据的表示和存储
- ROLAP的数据与计算结果直接由原来的关系数据库取得，存储维度数据以数据表形式存储在OLAP服务器上
- ROLAP将支撑多维数据的原始数据、多维数据集数据、汇总数据和维度数据都存储在现有的关系数据库中，并用独立的关系表来存放聚集数据
 - 使用带sum和group的select语句实现查询
- 典型产品
 - MicroStrategy OLAP Services, Druid, ClickHouse, GreenPlum, Hive, Presto, Impala

~cont.

■ 示例：



星型模型是关系数据库和数据立方体之间的桥梁

4.2 MOLAP

- MOLAP表示基于**多维数据组织**的OLAP实现
- 以多维数据组织方式为核心，即MOLAP使用**多维数组**存储数据
- 多维数据在存储中将形成“立方体”结构
 - MOLAP存储模式将数据与计算结果都存储在“立方体”结构中，物理上存储在分析服务器上
- **与ROLAP的比较**
 - 在**查询和汇总**上比ROLAP有更好的性能，需要更少的存储容量
- 典型产品
 - IBM Cognos PowerPlay，开源Apache Kylin

~cont.

■ 示例:

RDB数据组织

产品名称	地区	销售量
冰箱	东北	50
冰箱	西北	60
冰箱	华北	100
彩电	东北	40
彩电	西北	70
彩电	华北	80
空调	东北	90
空调	西北	120
空调	华北	140

MDDB数据组织

	东北	西北	华北
冰箱	50	60	100
彩电	40	70	80
空调	90	120	140

关系表中综合数据的存放

产品名称	地区	销售量
冰箱	东北	50
冰箱	西北	60
冰箱	华北	100
冰箱	总和	210
彩电	东北	40
彩电	西北	70
彩电	华北	80
彩电	总和	190
空调	东北	90
空调	西北	120
空调	华北	140
空调	总和	350
总和	东北	180
总和	西北	250
总和	华北	320
总和	总和	750

多维数据库中综合数据的存放

	东北	西北	华北	总和
冰箱	50	60	100	210
彩电	40	70	80	190
空调	90	120	140	350
总和	180	250	320	750

4.3HOLAP

- HOLAP是以上两种OLAP的混合实现
 - 原始数据和ROLAP一样存储在原来的关系数据库中，而聚合数据则以多维的形式存储
 - 这样它既能与关系数据库建立连接，同时又利用了多维数据库的性能优势
- 典型产品
 - 阿里实时数仓Hologres
 - SQL Server SSAS
 - SSAS同时支持ROLAP，MOLAP和HOLAP
 - 当SSAS以HOLAP mode存储数据时，基础数据存储于SQL Server的关系表中，而聚合数据则以MDB形式存储

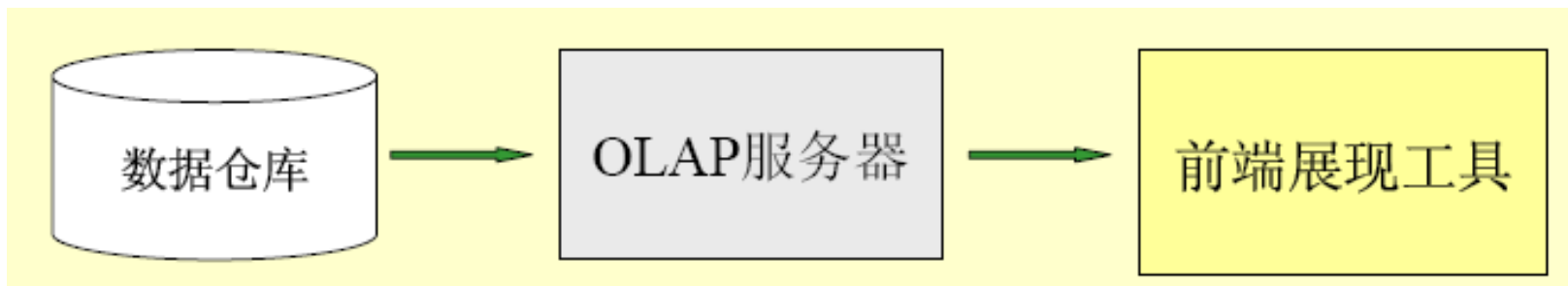
4.4 三种方式的比较

内容	ROLAP	MOLAP	HOLAP
源数据的副本	有	无	无
占用分析服务器存储空间	大	小	小
细节数据查询	快	慢	慢
聚合数据的查询	快	慢	较快
使用查询频度	经常	不经常	经常

5.OLAP体系结构

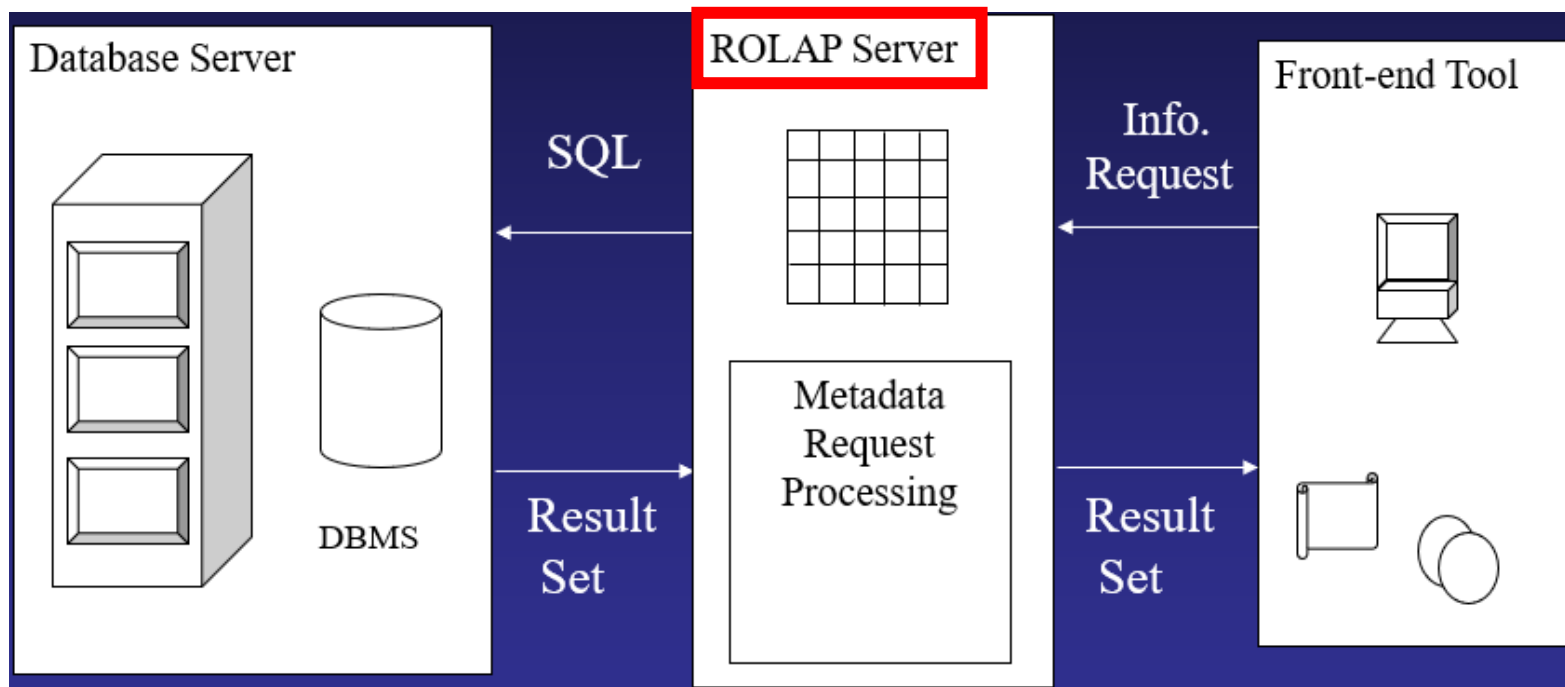
■ OLAP三层客户/服务器结构

- 数据仓库，实现与基层业务系统数据库系统的连接，完成企业级数据一致和共享工作
- OLAP服务器（也称立方体引擎cube engine，产品如SSAS），它将最终用户的请求分解成OLAP的各种分析动作（如切片、切块、钻取、探取或旋转），并使用数据仓库中的数据完成这项动作
- 前端展现工具，将OLAP服务器处理得到的结果用直观的方式，如多维报表、饼图、柱状图、三维图形等展现给最终用户



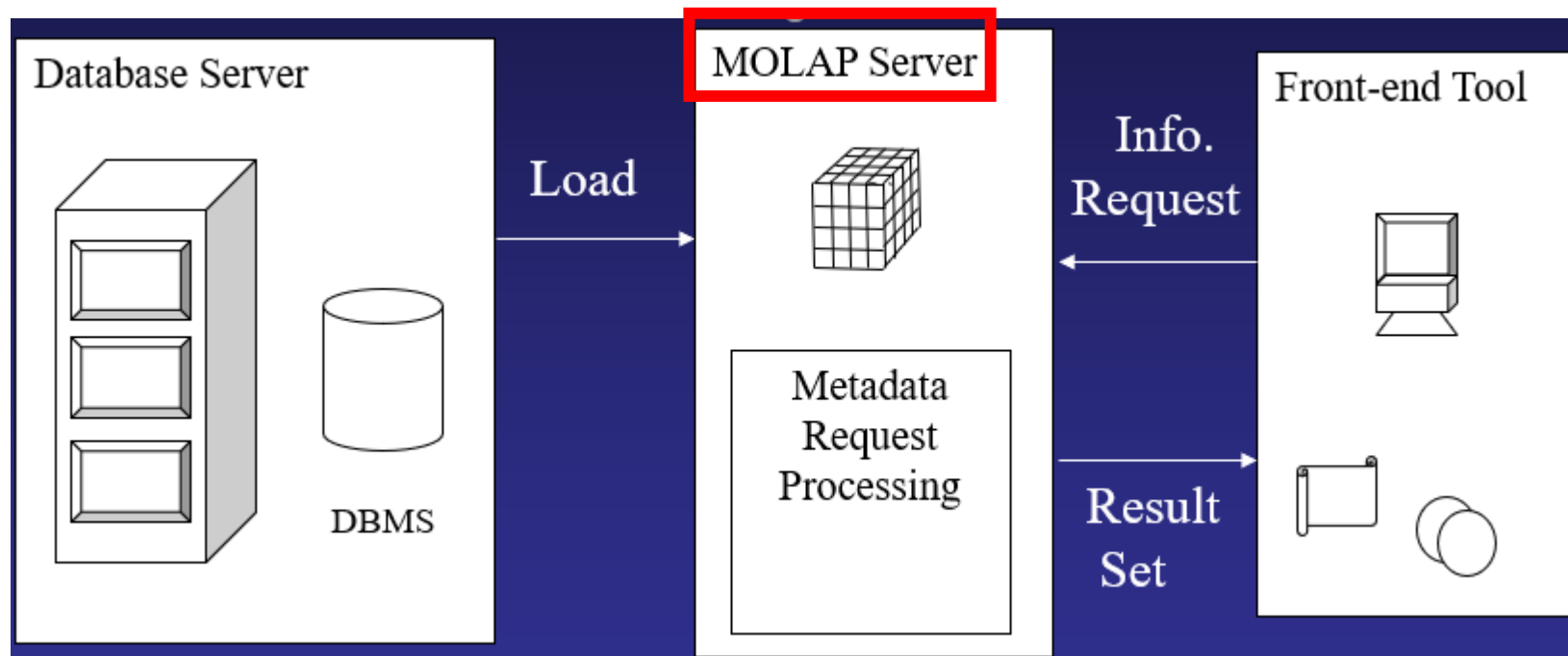
~cont.

■ ROLAP体系结构



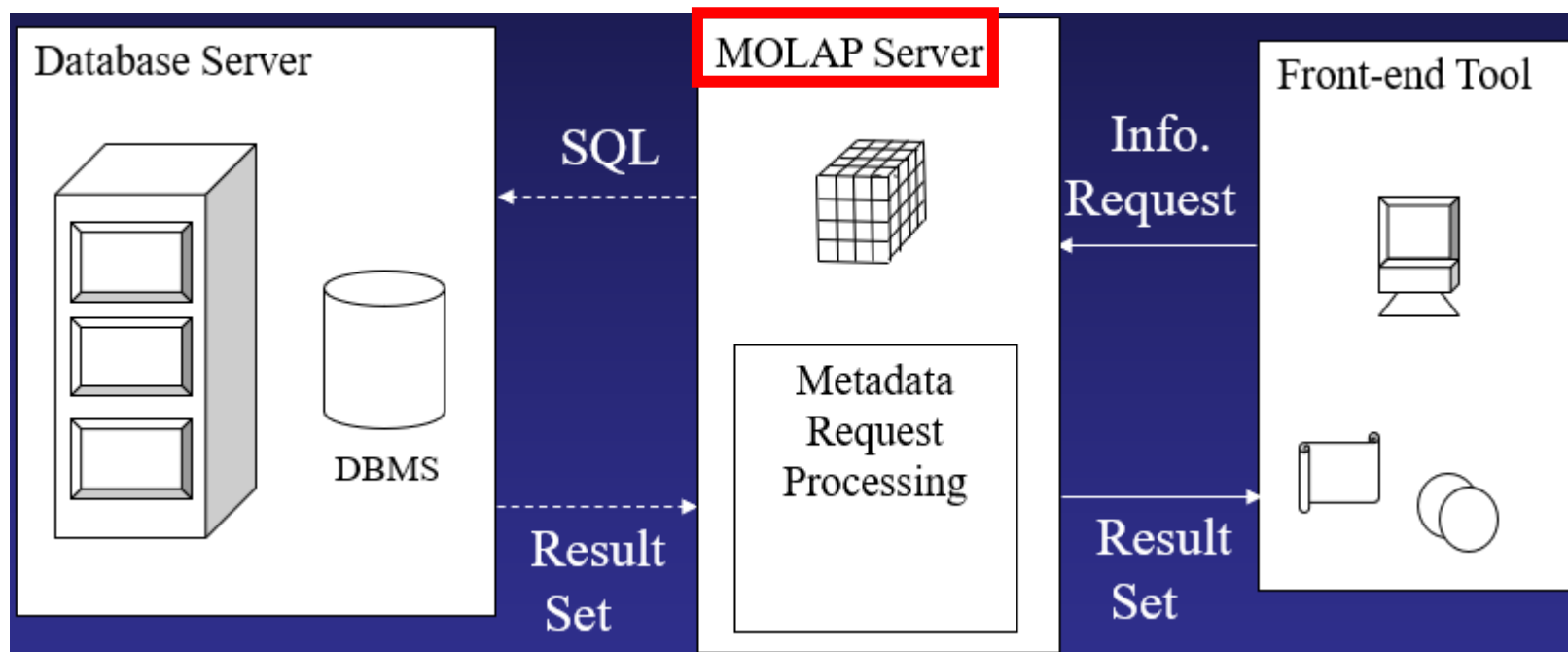
~cont.

■ MOLAP体系结构



~cont.

■ HOLAP体系结构



6.OLAP的评价准则

■ Codd提出的OLAP12条准则：

1. 多维概念视图（Multidimensional Conceptual View）：提供对数据的多维视角
2. 透明性（Transparency）：用户无需了解数据存储细节
3. 访问能力（Accessibility）：确保数据易于访问
4. 一致的报表性能（Consistent Reporting Performance）：无论数据量和复杂度如何，查询性能应保持稳定
5. 客户/服务器架构（Client/Server Architecture）：支持分布式部署
6. 维的等同性（Equal Footing for All Dimensions）：所有维度应被平等对待
7. 动态稀疏矩阵处理（Dynamic Sparse Matrix Handling）：高效处理稀疏数据
8. 多用户支持（Multi-User Support）：支持多个并发用户
9. 非受限的跨维操作（Unrestricted Cross-Dimensional Operations）：允许任意维度组合分析
10. 直观的数据操纵（Intuitive Data Manipulation）：操作简单直观
11. 灵活的报表生成（Flexible Reporting）：支持多种报表格式
12. 不受限的维度与聚合级别（Unrestricted Dimensions and Aggregation Levels）：支持任意维度和聚合级别

— 虽然现代OLAP系统可能不完全符合所有这些准则，但它们仍然构成了OLAP技术的理论基础

~cont.

- 进一步认识OLAP

- 使用OLAP的典型用户

- 业务分析师business analysts
 - 业务经理Business managers
 - 业务管理人员business executives

- 问：分析业务交易系统（如CRM, ODS）中数据的行为是否属于OLAP？

- 答：这是业务分析，**不是OLAP**。OLAP一定是在**多维数据库**上执行的分析，多维数据库中的数据格式要么是关系的，要么是多维的

~cont.

- 问：如果单向交互one-way interaction（如读和分析报告）是否属于OLAP？
 - 答：否，这只是报告，不是OLAP。OLAP需要交互Interactive，即业务分析师发出ad hoc查询，OLAP服务器在数秒内返回分析结果

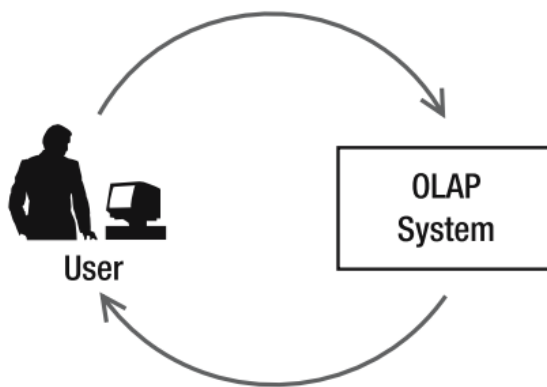


Figure 12-3. OLAP is interactive.

7.OLAP的前端展现(可视化)

- OLAP前端展现采用的结构

- C/S结构

- 基于OLAP工具开发客户端，如Brio

- B/S结构

- 瘦客户机方式

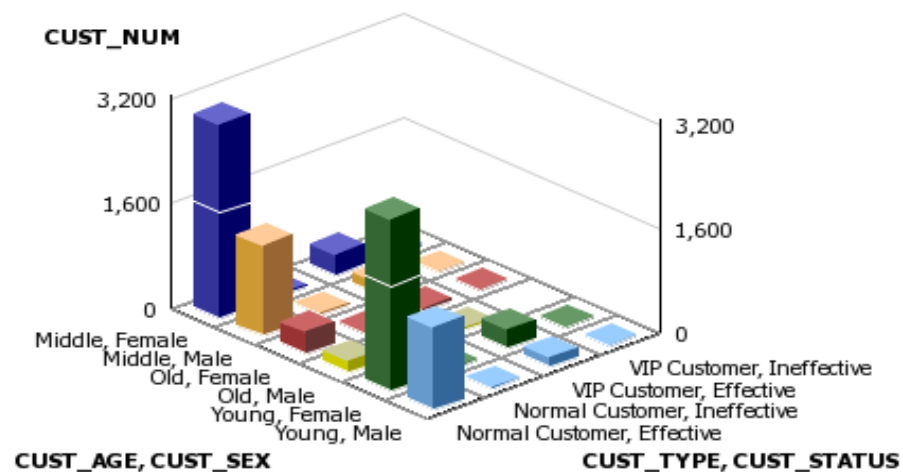
- 瘦客户机系统中的多维数据库不存储在客户端，而是存储在OLAP服务器中，网络传输的只是经过分析处理后的结果
 - 减轻了客户端的负担
 - 被普遍采用

~cont.

■ OLAP前端展现方式

- 多维报表
- 饼图
- 直方图
- 柱状图
- 曲线图
- 切片和切块
- 旋转
- 地图
-

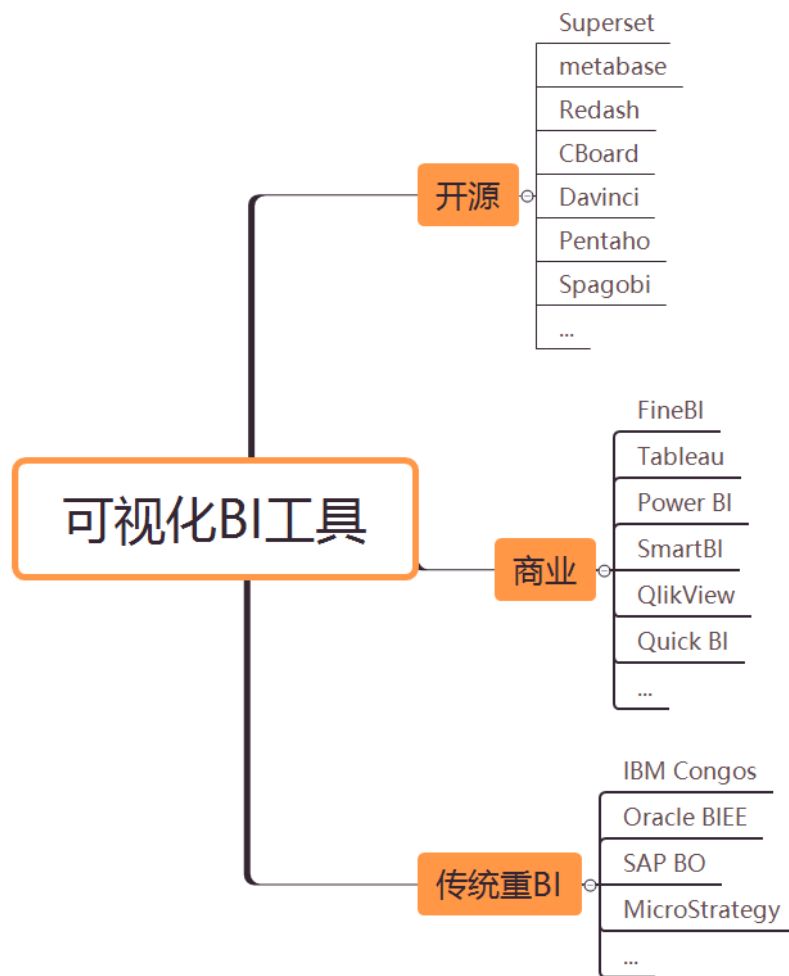
客户种类数量分布报表



CUST_NUM		Normal Customer		VIP Customer	
		Effective	Ineffective	Effective	Ineffective
Middle	Female	2,954	25	316	2
	Male	1,390	20	157	1
Old	Female	339	7	53	1
	Male	172	1	24	
Young	Female	2,630	19	288	1
	Male	1,254	11	137	1

~cont.

■ 可视化工具



CSDN @浊酒南街

可视化工具参考: https://blog.csdn.net/weixin_43597208/article/details/126376498

8.OLAP分析工具

- OLAP分析工具参见：
 - <https://www.fanruan.com/blog/article/620736/>

~cont.



IBM Cognos

9.0OLAP开发

- 资料： 从零开始搭建大数据OLAP分析平台

https://blog.csdn.net/2502_92631100/article/details/150742119

10.数据仓库分层

- 数据只有被整合和计算才能被用于洞察商业规律，挖掘潜在信息，从而实现大数据价值，达到赋能商业和创建价值的目的
- 大量原始数据被抽取进数仓后需要对数据进行加工才能使用。数据的加工链路遵循业界的分层理念，包括ODS-DWD-DWS-ADS的数据分层架构
 - ODS: Operational Data Store操作型数据存储层
 - DWD: Data Warehouse Detail数据明细层
 - DWS: Data Warehouse Summary数据轻度汇总层
 - ADS: Application Data Store应用数据存储层
- 通过数仓不同层次之间的加工过程实现从数据资产向信息资产的转化
- 数仓分层的相关资料可参见：
 - 终于有人把数据仓库讲明白了：<https://developer.aliyun.com/article/1681059>
 - 细说数据仓库分层架构：<https://developer.aliyun.com/article/1569385>
 - 一文带你讲透数据仓库分层！<https://developer.aliyun.com/article/1569385>
 - 数仓建模之数据仓库分层、事实表与维度表、拉链表、星型模型和雪花模型：<https://www.cnblogs.com/sx66/p/17914128.html>

本章小结

- 主要介绍了OLAP的定义、体系结构、主要分析方法及结果展现
- 同时也介绍了与OLAP分析数据源密切相关的数仓分层知识

作业

1. 什么是OLAP？它的特性有哪些？
2. 试述ROLAP,MOLAP和HOLAP体系结构的各自使用场景并解释如此选择的原因。
3. OLAP的主要分析方法有哪些？试举例说明。
4. OLAP评价准则有哪些？试举例说明。
5. 请列举常用的OLAP前端展现方式。
6. 数仓为什么要进行分层？典型的分层包括哪几层？各层的作用及任务又是什么？